

别再混淆了！Metric、Pseudometric、Quasimetric、Semimetric 到底有何不同？

作者：凯鲁嘎吉 - 博客园 <http://www.cnblogs.com/kailugaji/>

在阅读文献时，遇到了四种类型的度量：metric（标准度量）、pseudometric（伪度量）、quasimetric（拟度量）以及semimetric（半度量），接下来一起了解这四种度量之间的区别与应用。

度量、伪度量、拟度量、半度量

特性与区别

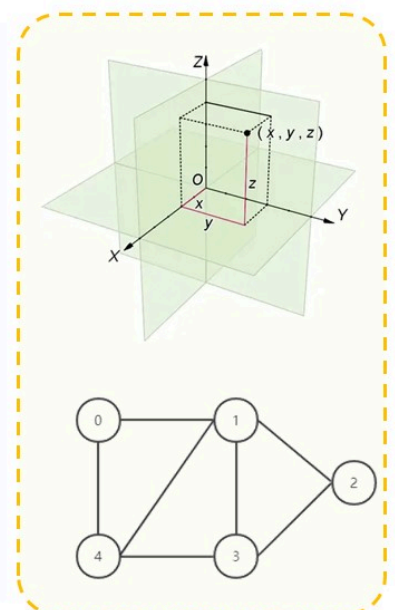
区分点		metric 度量	pseudometric 伪度量	quasimetric 拟度量	semimetric 半度量
非负性 $d(x, y) \geq 0$		✓	✓	✓	✓
正定性 $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$	自反性 $d(x, x) = 0$	✓	✓	✓	✓
	可分性 $d(x, y) = 0 \Rightarrow x = y$	✓	✗	✓	✓
对称性 $d(x, y) = d(y, x)$		✓	✓	✗	✓
三角不等式 $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$		✓	✓	✓	✗
主要应用场景		欧几里得几何、度量空间理论、图论（最短路径）、机器学习（k-NN, k-Means）	函数空间（如 L^2 空间）、物理学（时空中的零间隔）、模式识别	有向图最短路径（如互联网路由延迟）、时序数据差异分析、城市交通单行线、经济学（单程成本）、定向信息检索	图论中特殊路径长度（如社交网络“信任度”距离）、计算机视觉（某些相似度量）、高维数据分布
实例说明		欧几里得距离：计算平面两点直线距离，完美符合所有直观的距离性质	L^2 范数：两个几乎处处相等的函数，它们的距离（差的范数）为零，在数学上被视为等价	驾驶距离/时间：从A到B因单行线限制，路径与从B到A不同，导致距离不同	人类相似性判断：A像B，B像C，但A和C可能毫不相似，违反了“三角”的直观

1

度量、伪度量、拟度量、半度量

Metric - (标准)度量

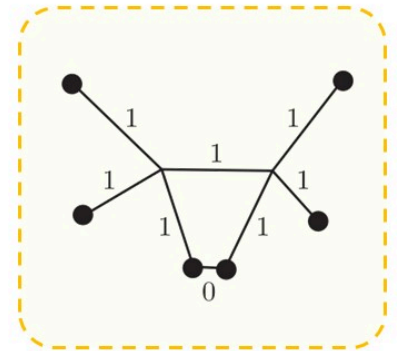
- 定义：满足**所有**四个公理（非负、正定、对称、三角不等式）的距离函数。
- 核心特征：最符合直觉的距离概念，任意两点距离非负、只有点到自身距离为零、距离与方向无关、走弯路不会更近。
- 应用场景：
 - 欧几里得空间：我们最熟悉的平面、三维空间中的直线距离。
 - 度量空间理论：是现代分析学（如泛函分析、拓扑学）的基础，所有定理都构建在标准度量之上。
 - 图论：图上两点之间的最短路径距离。



2

Pseudometric - 伪度量

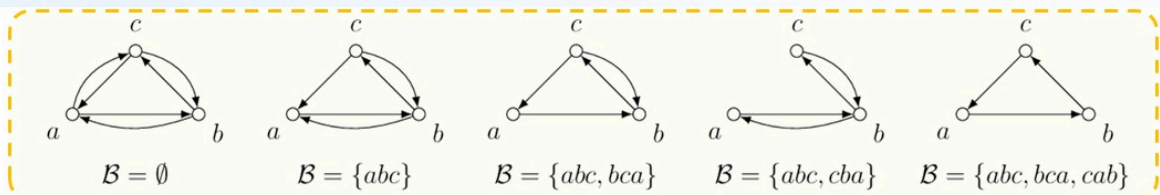
- 定义：放松**正定性**中的**可分性**公理。允许两个不同的点之间的距离也为零，即 $d(x, y)=0$ 但 $x \neq y$ 。
- 与度量的联系：可以看作是将度量定义在等价类上。如果我们把满足 $d(x, y)=0$ 的点视为“等价”，那么伪度量在这个商空间上就诱导出一个标准度量。
- 应用场景：
 - 函数空间：考虑所有平方可积函数的空间 L^2 ，如果定义 $d(f, g) = \int |f - g|^2 dx$ ，那么两个几乎处处相等的函数距离为零。这是一个伪度量，但在实际应用中，我们通常将它们视为同一个函数。
 - 物理学：在相对论中，有时会用到类似的概念来描述时空中的“零间隔”事件。



3

Quasimetric - 拟度量

- 定义：放松**对称性**公理。距离可以是有方向的，即 $d(x, y) \neq d(y, x)$ 。
- 与度量的联系：如果我们强行定义一个对称的距离，如 $d_{\text{sym}}(x, y) = 0.5 * (d(x, y) + d(y, x))$ ，它可能不再满足三角不等式，因此不一定能变回度量。
- 应用场景：
 - 城市交通：在单行线很多的市中心，从A点到B点的最短驾驶距离（或时间）通常不等于从B点到A点的距离。
 - 坡度行走：爬山时，上山花费的体力（或时间）远大于下山。
 - 网络延迟：由于网络路由策略不同，从节点A到节点B的延迟可能与反向的延迟不同。

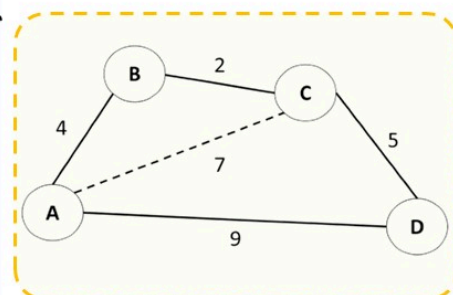


4



Semimetric - 半度量

- 定义：放松**三角不等式**公理。只关心点对之间的直接距离，不关心“绕路”是否更远。
- 与度量的联系：它保留了距离的大部分直观性质（非负、正定、对称），但放弃了“最短路径”这一关键几何特征。
- 应用场景：
 - 心理学与行为经济学（相似性感知）：人类对事物相似性的感知可能不满足三角不等式。例如，人A很像人B，人B很像人C，但人A和C可能毫无相似之处。
 - 某些高维空间中的距离：在一些复杂的数据空间中，直接定义的相似性度量可能不满足三角不等式。



参考资料：

[1] 度量 metric、伪度量 pseudometric、拟度量 quasimetric、半度量 semimetric. 链接：

<https://blog.csdn.net/iiiiii11/article/details/153624617>

[2] A.-L. Josselme and P. Maupin, "Distances in evidence theory: Comprehensive survey and generalizations," International Journal of Approximate Reasoning, vol. 53, no. 2, pp. 118-145, Feb. 2012.